APCS 程式設計系列 · U04 · 實作初級 ~ 中級 · Python版

一維陣列與前綴和 詳解

陣列宣告與走訪 · 索引從 0 開始與越界 · 計數陣列 · 前綴和 · 雙指標與滑動視窗 · 反轉與平移

看這個單元的講解影片（YouTube）

【APCS Python】U04 一維陣列與前綴和｜陣列、計數陣列、前綴和、雙指標｜8 分鐘重點講解

錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡 https://youtu.be/iz2itR1m_NU

Part A 答案速查

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	D	B	B	D	C	C	C	D
11	**12**	**13**	**14**						
B	A	A	C						

Part A 程式識讀詳解

第 1 題 答案：(A)

- i 依序是 0、2、4，取到 a[0]、a[2]、a[4]，也就是 3、4、5。
- 3 + 4 + 5 = 12。

【錯】把索引當成從 1 開始，會取到 1、1、9，得到 11。

第 2 題 答案：(B)

- a[-1] 是最後一個 4，a[-2] 是倒數第二個 9，相加 13。
- len(a) - 5 = 0，a[0] = 5。

【錯】Python 的負數索引不會報錯，是從後面倒著數。

第 3 題 答案：(D)

- b = a 讓 b 和 a 指向同一個串列，改 b[0] 就是改 a[0]。
- c = a[:] 是複製出新的串列，改 c[1] 不影響 a。所以 a 是 [9, 2, 3]。

第 4 題 答案：(B)

- c[v] 記錄數字 v 出現幾次：0 出現 1 次、1 出現 3 次、2 出現 0 次、3 出現 2 次、4 出現 2 次。
- 依序印出 1、3、0、2、2。

第 5 題 答案：(B)

- 計數後 c[3] = 3、c[7] = 3、c[2] = 2、c[1] = c[9] = 1。
- 第二個迴圈照「數值」從小掃到大，先遇到3；7的次數沒有「大於」3的次數，不會換掉。印出33。

【錯】7 在陣列裡比較早出現，但找最多的迴圈是照數值大小掃，不是照出現順序。

第 6 題 答案：(D)

- p 依序是 0、5、7、14、15、21。
- p[4] - p[1] = 15 - 5 = 10，也就是 a[2] + a[3] + a[4] = 2 + 7 + 1。

【錯】p[4] - p[1] 是「第 2 到第 4 個」的和，第 1 個已經被扣掉了。

第 7 題 答案：(C)

- 每一格加上「已經更新過」的前一格，a 變成 2、6、7、10、15（原地做前綴和）。
- a[2] = 7，a[4] = 15。

【錯】a[i - 1] 是更新後的值，不是原本的值。

第 8 題 答案：(C)

- 每次從 l 加到 r 是 $O(n \times q)$，最多約 4×10^{10} 次，超時。
- 預先算所有 (l, r) 要 $O(n^2)$，時間和記憶體都不夠；排序會打亂順序，根本不對。
- 前綴和：建表 O(n)、每次詢問 O(1)，總共 O(n + q)。

第 9 題 答案：(C)

- 這是長度 3 的滑動視窗，五個視窗的和依序是 7、6、7、8、9。
- 和 >= 7 的有 7、7、8、9，共 4 個。

【錯】別忘了第一個視窗（和為 7）在迴圈外面已經算過一次。

第 10 題 答案：(D)

- 1 + 9 = 10，c = 1，兩邊往內；2 + 8 = 10，c = 2，兩邊往內。
- 5 + 6 = 11 太大，j 往左，i 和 j 相遇，結束。共 2 組。

第 11 題 答案：(B)

- i = 0、1 時把陣列換成 5 4 3 2 1；i = 2 自己跟自己換。
- i = 3、4 又把同樣兩對換回來，結果回到 1 2 3 4 5。

【錯】反轉只能走到中間（i < n / 2），走完全部等於換了兩次。

第 12 題 答案：(A)

- i = 1：a[1] = a[0] = 1；i = 2：a[2] = a[1]，但 a[1] 已經被改成 1 了。
- 一路覆蓋下去，全部變成 1。

【錯】要得到 1 1 2 3 4，必須由右往左做（i 從 4 到 1）。

第 13 題 答案：(A)

- a[i] 被放到 b 的第 (i + 2) % 5 格：10 → b[2]、20 → b[3]、30 → b[4]、40 → b[0]、50 → b[1]。
- 這是「往右平移 2 格」，b 是 40 50 10 20 30。

【錯】b[(i + 2) % 5] = a[i] 是往右移；b[i] = a[(i + 2) % 5] 才是往左移（會得到 30 40 50 10 20）。

第 14 題 答案：(C)

- a[2:] 是 [3, 4, 5, 6]，a[:2] 是 [1, 2]，接起來 b = [3, 4, 5, 6, 1, 2]（向左平移 2 格）。
- b[0] = 3、b[-1] = 2；a[1:4] 取索引 1、2、3，長度 3。

【錯】切片 a[1:4] 不含索引 4，長度是 4 - 1 = 3。

Part B 程式實作參考解答

實作 1 重複的號碼

解題思路

- 號碼範圍只到 10^6，開一個計數陣列 cnt，讀到 x 就 cnt[x]++。
- 最後 v 從 1 掃到 10^6：cnt[v] > 0 就是一種號碼，cnt[v] >= 2 就是重複的號碼。由小掃到大，輸出自然由小到大。

【錯】號碼最大是 10^6，計數陣列要開 10^6 + 1 格，cnt[1000000] 才不會越界。
【錯】兩層迴圈互相比較是 $O(n^2)$，n = 2×10^5 會超時。

Python 重複的號碼

```python
import sys
data = sys.stdin.read().split()
n = int(data[0])
cnt = [0] * 1000001
for x in data[1:1 + n]:
    cnt[int(x)] += 1
kinds = sum(1 for c in cnt if c > 0)
rep = [v for v in range(1, 1000001) if cnt[v] >= 2]
print(kinds)
print(" ".join(map(str, rep)) if rep else "none")
```

時間複雜度：O(n + M)，M = 10^6 是號碼範圍

實作 2 區間盈虧查詢

解題思路

- 建前綴和：p[0] = 0，p[i] = p[i-1] + a_i。
- 第 l 天到第 r 天的總和 = p[r] - p[l-1]，每個問題 O(1) 回答。

【錯】每個問題都用迴圈從 l 加到 r 是 O(n × q)，會超時。
【錯】減的是 p[l-1] 不是 p[l]；l = 1 時要用到 p[0] = 0。
【錯】q 行查詢不要一直呼叫 input()，用 sys.stdin.read().split() 一次讀取，答案收集起來最後一次印出。

Python 區間盈虧查詢

```python
import sys
data = sys.stdin.read().split()
n, q = int(data[0]), int(data[1])
p = [0] * (n + 1)
for i in range(1, n + 1):
    p[i] = p[i - 1] + int(data[1 + i])
out = []
idx = 2 + n
for _ in range(q):
    l, r = int(data[idx]), int(data[idx + 1])
    idx += 2
    out.append(p[r] - p[l - 1])
print("\n".join(map(str, out)))
```

時間複雜度：O(n + q)

實作 3 連續 k 天最佳業績

解題思路

- 先算第 1 天到第 k 天的和，當作目前最大值，開始天數是 1。
- 視窗往右滑一格：加上新進來的 a[i]、扣掉離開的 a[i-k]。新的和「大於」目前最大值才更新，這樣平手時會留下最早的一段。

【錯】最大值從 0 開始：全部是負數時會錯（範例 2）。要用第一個視窗當初始值。
【錯】更新條件用 >，不要用 >=，否則平手時會換成比較晚的那一段。
【錯】每個起點都重新加 k 個數是 O(n × k)，k 很大時會超時。

Python 連續 k 天最佳業績

```python
import sys
data = sys.stdin.read().split()
n, k = int(data[0]), int(data[1])
a = list(map(int, data[2:2 + n]))
s = sum(a[:k])
best, start = s, 1
for i in range(k, n):
    s += a[i] - a[i - k]
    if s > best:
        best = s
        start = i - k + 2    # 視窗是 a[i-k+1..i]，換成從 1 數
print(best, start)
```

時間複雜度：O(n)

實作 4 兩數湊目標

解題思路

- 陣列已經排好序，用雙指標：i 從最左邊、j 從最右邊。
- 和等於 T：計數一次，i、j 同時往內（數字互不相同，a_i 只能配這一個 a_j）。
- 和太小 i 往右；和太大 j 往左。i 和 j 相遇就停，最多走 n 步。

【錯】兩層迴圈試所有 (i, j) 是 $O(n^2)$，$n = 2\times10^5$ 會超時。
【錯】條件是 i < j，同一個數不能自己配自己（例如 T = 4 時 2 + 2 不算）。

Python 兩數湊目標

```python
import sys
data = sys.stdin.read().split()
n, t = int(data[0]), int(data[1])
a = list(map(int, data[2:2 + n]))
i, j, cnt = 0, n - 1, 0
while i < j:
    s = a[i] + a[j]
    if s == t:
        cnt += 1
        i += 1
        j -= 1
    elif s < t:
        i += 1
    else:
        j -= 1
print(cnt)
```

時間複雜度：O(n)

實作 5 旋轉輪盤

解題思路

- 不用真的搬資料。用一個變數 s 記錄「總共向左平移了幾格」：L k 就加 k，R k 就減 k，隨時對 n 取餘數。
- 最後一次輸出：新的第 i 格（從 0 數）放的是原本的 a[(i + s) % n]。

【錯】每個指令都真的搬 k 次，最多 $10^5 \times 10^9$ 次，一定超時；k 要先 % n。

【錯】Python 的 % 結果一定是非負數，s 減成負的再 % n 也沒問題；但 C++ 不行。

【錯】分清楚方向：向左平移 s 格，新第 i 格 = 舊的第 i + s 格；寫反了就變成向右。

Python 旋轉輪盤

```python
import sys
data = sys.stdin.read().split()
n, m = int(data[0]), int(data[1])
a = data[2:2 + n]
s = 0                       # 總共向左平移幾格
idx = 2 + n
for _ in range(m):
    d, k = data[idx], int(data[idx + 1])
    idx += 2
    s += k if d == "L" else -k
s %= n                      # Python 的 % 一定非負
print(" ".join(a[s:] + a[:s]))
```

時間複雜度：O(n + m)

自我診斷表

對完答案，數一數每個觀念錯幾題：全對圈綠、錯 1 題圈黃、錯 2 題以上圈紅。紅燈的觀念回去看講義那一段。

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
陣列走訪與索引	A1、A2、A3		綠 黃 紅	講義第 1、2 段（索引從 0 開始、越界）
計數陣列	A4、A5、B1		綠 黃 紅	講義第 3 段
前綴和	A6、A7、A8、B2		綠 黃 紅	講義第 4 段
雙指標與滑動視窗	A9、A10、B3、B4		綠 黃 紅	講義第 5 段
反轉與平移	A11、A12、A13、A14、B5		綠 黃 紅	講義第 6 段

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）